

— fidÉlitas —
Virtual

Semana



Curso Virtual

- Diseño y Desarrollo de Sistemas
- **Clase sincrónica**
- Recursos estáticos

Recursos estáticos



Definición

Los recursos estáticos son componentes que no cambian con frecuencia y se utilizan para construir la interfaz y funcionalidad visual de una aplicación o sitio web, como CSS, JavaScript, imágenes y fuentes.

Adicionalmente, los recursos estáticos en el diseño y desarrollo de sistemas se refieren a aquellos elementos que no cambian con frecuencia y son entregados directamente a los usuarios tal como están almacenados en el servidor, sin que se realicen modificaciones dinámicas. Estos recursos son esenciales para la funcionalidad y presentación de los productos digitales, como aplicaciones web o sistemas.

Recursos estáticos

Importancia

- Mejoran la experiencia del usuario.
- Definen la apariencia y el comportamiento de la interfaz.
- Son esenciales para la consistencia y el branding del producto digital.



Recursos estáticos

Inmutabilidad

No requieren procesamiento dinámico por parte del servidor antes de ser entregados al usuario.

Su contenido es fijo hasta que el desarrollador lo actualice manualmente.



Recursos estáticos

Entrega al cliente

Son servidos directamente desde el servidor o desde una red de distribución de contenido (CDN).

Por ejemplo, al abrir un sitio web, el navegador descarga y almacena en caché archivos como CSS y JavaScript para mejorar la velocidad.

Recursos estáticos



Ejemplos

- **01** Archivos de estilos (CSS): controlan el diseño visual de la interfaz.
- **02** Scripts (JavaScript): agregan funcionalidades interactivas.
- **03** Imágenes: íconos, *banners*, fotos y otros elementos visuales.
- **04** Fuentes: tipografías personalizadas utilizadas en el diseño.
- **05** Documentos: archivos como PDFs, o plantillas que se descargan directamente.
- **06** Videos estáticos: contenido multimedia no generado dinámicamente

Recursos estáticos



Importancia

- 01** Rendimiento: los recursos estáticos pueden almacenarse en caché en el navegador del cliente o en una CDN, reduciendo la necesidad de solicitudes repetidas al servidor y mejorando la velocidad de carga.
- 02** Escalabilidad: dado que no dependen de procesamiento en el servidor, los recursos estáticos pueden manejar grandes volúmenes de tráfico sin comprometer el rendimiento.
- 03** Facilidad de Implementación: los desarrolladores pueden optimizar y servir estos recursos de forma independiente al resto de la lógica de la aplicación.
- 04** Consistencia: proporcionan una apariencia uniforme y una experiencia cohesiva en todo el sistema.

Recursos estáticos



Buenas prácticas

•01 Compresión

Reducir el tamaño de los archivos eliminando espacios, comentarios y caracteres innecesarios.

•02 Caché

Configurar políticas de almacenamiento en caché para que los navegadores almacenen recursos localmente y no tengan que descargarlos cada vez.

Recursos estáticos

•03 CDN

Entrega de recursos desde servidores distribuidos geográficamente, reduciendo la latencia.

•04 Imágenes

Utilizar formatos modernos como *WebP* y herramientas de compresión para reducir el tamaño de las imágenes sin pérdida de calidad.

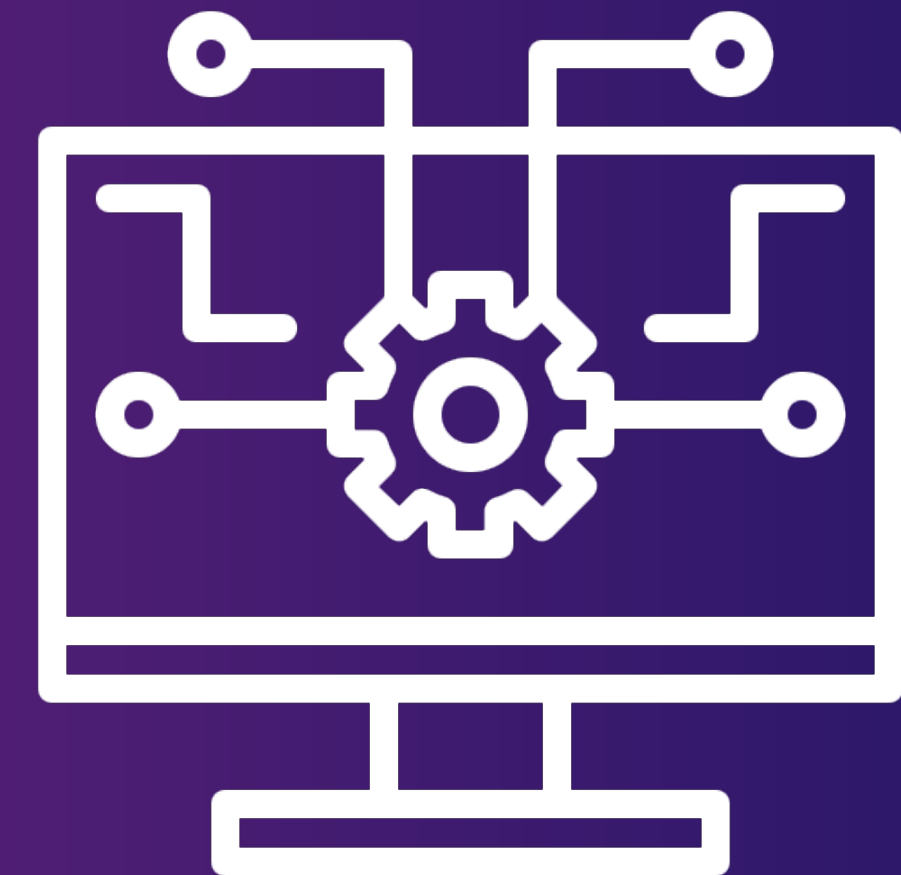
Recursos estáticos

Uso de CDN's

Redes de distribución de contenido (CDN):

Permiten la entrega eficiente de recursos estáticos al distribuirlos en servidores globales.

Ejemplos: Cloudflare, AWS CloudFront, Akamai.

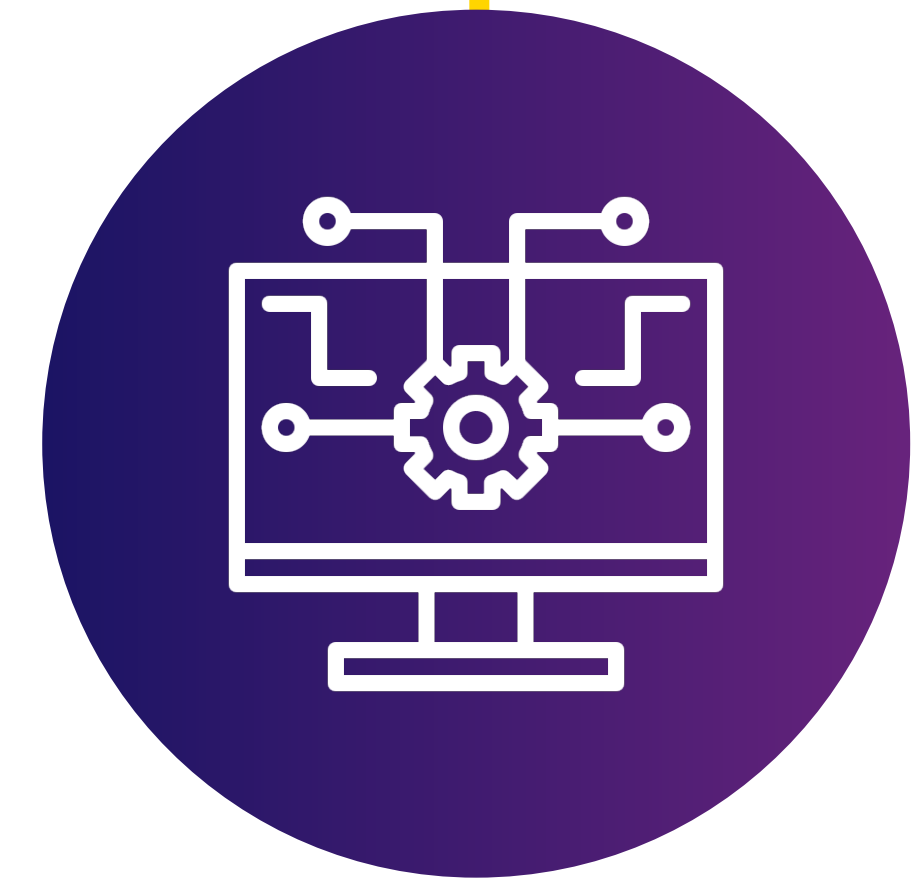


Recursos estáticos

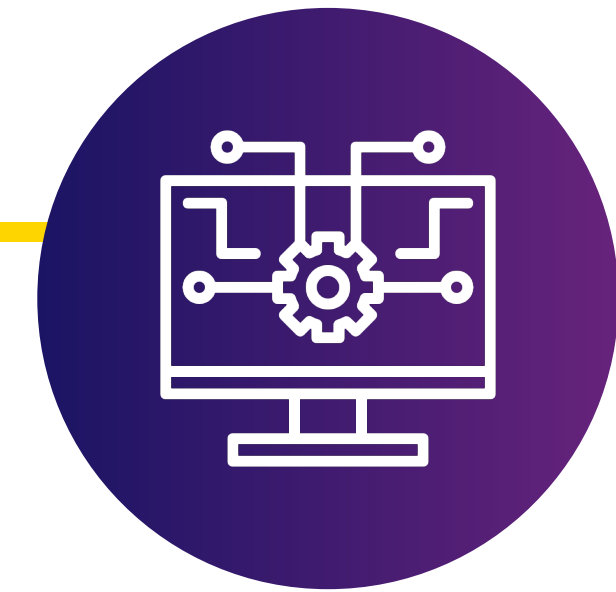
Compresión y minificación

Compresión: uso de formatos como Gzip o Brotli para reducir el tamaño de los recursos.

Minificación: eliminación de espacios, comentarios y otros elementos innecesarios en los archivos.



Recursos estáticos



Gestión de recursos

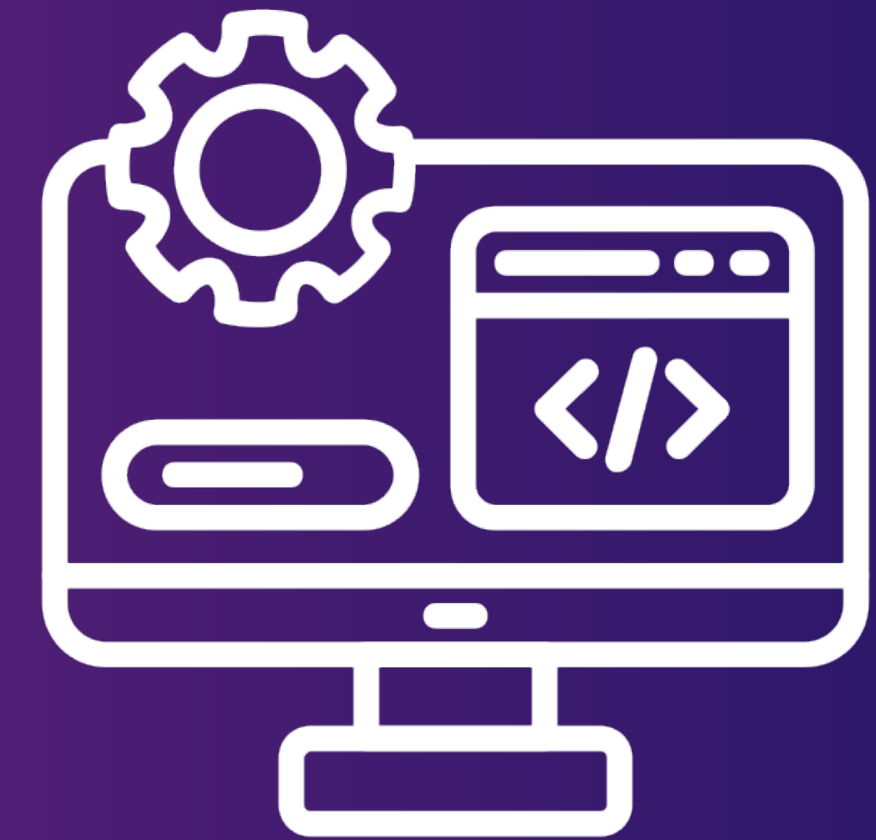
Herramientas:

- Webpack: empaquetador de módulos para aplicaciones modernas.
- Parcel: alternativa simple para empaquetado.
- Gulp: automatización de tareas como minificación y compresión.

Recursos estáticos

Impacto en rendimiento

- Reducción en los tiempos de carga mejora la experiencia del usuario.
- Menor consumo de ancho de banda.
- Mejora en los puntajes de SEO y rendimiento web.



Ejemplo práctico

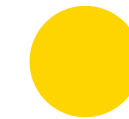


Página web

- CSS: define los colores, fuentes y disposición de los elementos visuales.
- JavaScript: agrega interactividad como menús desplegables o validaciones de formularios.
- Imágenes: se utilizan como fondos o iconos.
- Fuentes: aseguran una apariencia única, alineada con la marca.

El uso eficiente de estos recursos garantiza que el sitio web sea rápido, funcional y atractivo para los usuarios.

Muchas gracias



Referencias bibliográficas



Celaya Luna, A. (2014). *Cloud: herramientas para trabajar en la nube*. Editorial ICB.

— fidÉlitas —
Virtual